

Feuille de Route & WBS — Réseau Social

Plan de Management de Projet : Liste séquentielle des microtâches par étape

Projet : Application Web Réseau Social

Stack : Next.js, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Better Auth, Docker, Nginx

Rôle : Project Manager (PM)

Date : Septembre 2026

Méthodologie : Agile / Scrum Sprint-Ready

Statut : Validation Générale

Note du Project Manager : Ce document découpe le cahier des charges en **12 phases chronologiques** regroupant **82 microtâches techniques et fonctionnelles**. L'ordre des opérations respecte strictement les dépendances architecturales (Infrastructure & DB → Backend API → Client Frontend → Reverse Proxy & Intégration → Recette & SecOps).

Phase 1 : Initialisation du Département DevOps & Infrastructure de Base

Mise en place de la structure de répertoires monorepo/multi-services et environnement Docker initial.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
1.1	Création de l'arborescence	Initialiser le dépôt Git avec la structure officielle : <code>srcs/frontend</code> , <code>srcs/backend</code> , <code>srcs/nginx</code> , <code>srcs/postgres</code> .	DEVOPS
1.2	Configuration Git & .gitignore	Configurer <code>.gitignore</code> strict (exclure <code>.env</code> , <code>node_modules</code> , <code>dist</code> , <code>build</code> Next.js).	DEVOPS
1.3	Fichier d'environnement modèle	Créer <code>.env.example</code> documentant toutes les clés (<code>DATABASE_URL</code> , secrets Better Auth, ports, JWT).	DEVOPS
1.4	Dockerfile PostgreSQL	Rédiger le <code>Dockerfile</code> / configuration postgres sous <code>srcs/postgres</code> avec gestion des volumes persistants.	DEVOPS
1.5	Orchestration Docker Compose	Écrire <code>docker-compose.yml</code> reliant postgres, backend, frontend, nginx via un réseau interne dédié.	DEVOPS
1.6	Création du Makefile	Implémenter les commandes : <code>build</code> , <code>up</code> , <code>down</code> , <code>restart</code> , <code>logs</code> , <code>ps</code> .	DEVOPS

Phase 2 : Socle Backend NestJS & Base de Données Prisma

Initialisation du projet NestJS, intégration de l'ORM Prisma et modélisation de la base de données PostgreSQL.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
2.1	Bootstrap NestJS	Initialiser le projet NestJS sous <code>srcs/backend</code> avec TypeScript, ESLint, Prettier, ValidationPipe.	BACKEND
2.2	Dockerfile Backend	Rédiger le <code>Dockerfile</code> multi-stage (dev/prod) pour NestJS.	DEVOPS
2.3	Installation Prisma ORM	Installer <code>@prisma/client</code> et <code>prisma</code> CLI dans le backend. Configurer la connexion DB.	DATABASE
2.4	Modélisation du Schema Prisma		DATABASE

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
		Définir les entités : User, Profile, Post, Comment, Like, Friendship, Notification, et tables Better Auth.	
2.5	Génération de la Première Migration	Exécuter <code>prisma migrate dev</code> pour appliquer les contraintes d'intégrité, d'indexation et d'unicité.	DATABASE
2.6	Service Prisma global NestJS	Créer le module/service <code>PrismaService</code> réutilisable dans NestJS avec hooks de lifecycle DB.	BACKEND
2.7	Commandes Makefile Prisma	Ajouter au Makefile : <code>make migrate</code> , <code>make migrate-reset</code> , <code>make db-studio</code> .	DEVOPS

Phase 3 : Système d'Authentification & Gestion des Sessions

Intégration de Better Auth dans NestJS pour la sécurisation complète du backend.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
3.1	Configuration serveur Better Auth	Installer et configurer Better Auth côté backend NestJS sous le préfixe route <code>/nest/auth/*</code> .	BACKEND
3.2	Service de Hachage & Sécurité	S'assurer que les mots de passe sont hachés rigoureusement (Argon2 / bcrypt via Better Auth).	BACKEND
3.3	Endpoints Auth (Inscription / Connexion)	Vérifier l'accès aux endpoints d'inscription, connexion et déconnexion avec gestion des cookies sécurisés.	BACKEND
3.4	Récupération de Mot de Passe	Implémenter la logique et les routes pour le reset de mot de passe sécurisé par token.	BACKEND
3.5	Guard Authentification NestJS	Créer un <code>AuthGuard</code> NestJS personnalisé pour extraire la session utilisateur des cookies / headers.	BACKEND
3.6	Décorateur <code>@CurrentUser()</code>	Développer un décorateur de paramètre personnalisé pour injecter l'utilisateur connecté dans les controllers.	BACKEND

Phase 4 : APIs Backend Métier (Users, Profils, Recherche)

Développement de la logique métier pour la gestion des utilisateurs et leurs profils public/privé.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
4.1	Module & Controller Users	Créer le module <code>UsersModule</code> sous les routes <code>/nest/users/*</code> .	BACKEND
4.2	Endpoint Profil Utilisateur Connecté	Créer la route GET <code>/nest/users/me</code> pour restituer les informations et statistiques du profil courant.	BACKEND
4.3	Endpoint Profil Public Utilisateur	Créer la route GET <code>/nest/users/:id</code> pour afficher le profil public de n'importe quel membre.	BACKEND
4.4	DTO & Validation Mise à jour Profil	Définir <code>UpdateProfileDto</code> (nom complet, bio, avatar) avec validation <code>class-validator</code> .	BACKEND
4.5	Endpoint Patch Profil	Créer la route PATCH <code>/nest/users/me</code> permettant la mise à jour sécurisée des infos personnelles.	BACKEND

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
4.6	Service d'Upload Photo de Profil	Gérer l'envoi de fichiers image de profil avec validation de format/taille et stockage sécurisé.	BACKEND
4.7	Endpoint Recherche Utilisateurs	Créer la route GET /nest/users/search?q=query filtrant par username ou full_name avec pagination.	BACKEND

Phase 5 : APIs Backend Métier (Gestion des Amis)

Système de demande d'amitié, validation, annulation et gestion des graphes relationnels.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
5.1	Module Friends	Créer FriendsModule avec préfixe d'URL /nest/friends/*.	BACKEND
5.2	Endpoint Envoi Demande d'Amitié	Créer POST /nest/friends/request/:targetId. Empêcher l'auto-demande et les doublons (DB constraint).	BACKEND
5.3	Endpoints Acceptation / Refus	Créer POST /nest/friends/accept/:requestId et POST /nest/friends/reject/:requestId.	BACKEND
5.4	Endpoint Annulation Demande Envoyée	Créer DELETE /nest/friends/request/:requestId pour annuler une demande en attente.	BACKEND
5.5	Endpoint Suppression d'Ami	Créer DELETE /nest/friends/:friendId pour rompre une relation d'amitié existante.	BACKEND
5.6	Endpoint Liste des Amis & Demandes	Créer GET /nest/friends et GET /nest/friends/requests pour alimenter les vues frontend.	BACKEND

Phase 6 : APIs Backend Métier (Publications, Fil d'Actualité, Likes, Commentaires)

Création du cœur du réseau social : flux de posts, système d'interactions et fil d'actualité chronologique.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
6.1	Module Posts & CRUD API	Créer les endpoints POST, GET, PATCH, DELETE sous /nest/posts avec Guards de propriété (OwnershipGuard).	BACKEND
6.2	Endpoint Fil d'Actualité (Feed)	Créer GET /nest/posts/feed : rassemble les posts de l'utilisateur + ses amis, triés du plus récent au plus ancien.	BACKEND
6.3	Module Likes API	Créer POST /nest/posts/:id/like et DELETE /nest/posts/:id/like. Garantir 1 seul like par user par post.	BACKEND
6.4	Module Comments API	Créer POST /nest/posts/:id/comments, PATCH /nest/comments/:id, DELETE /nest/comments/:id. Vérifier ownership.	BACKEND
6.5	Endpoint Consultation Commentaires		BACKEND

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
		Créer GET /nest/posts/:id/comments pour récupérer la liste paginée des commentaires d'un post.	

Phase 7 : Système de Notifications en Temps Réel (WebSockets / SSE)

Infrastructure événementielle pour la notification instantanée des utilisateurs.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
7.1	Module Notifications & WebSocket Gateway	Configurer Socket.io / WebSockets dans NestJS sous NotificationsModule. Authentifier les sockets par cookie/session.	BACKEND
7.2	Événement : Publication par un ami	Émettre un événement temps réel à tous les amis connectés lorsqu'un utilisateur crée une publication.	BACKEND
7.3	Événement : Interaction sur Publication	Notifier l'auteur d'une publication quand quelqu'un commente ou réagit (like) à sa publication.	BACKEND
7.4	Événement : Réaction sur Commentaire	Notifier l'auteur d'un commentaire quand un utilisateur réagit à son commentaire.	BACKEND
7.5	APIs Rest des Notifications	Créer GET /nest/notifications (liste) et PATCH / nest/notifications/read (marquer comme lu).	BACKEND

Phase 8 : Frontend Next.js — Architecture & Client Authentication

Setup du projet Next.js App Router, intégration UI, formulaires et Better Auth Client.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
8.1	Bootstrap Next.js (App Router)	Initialiser Next.js sous srcs/frontend avec Tailwind CSS / UI library, TypeScript.	FRONTEND
8.2	Dockerfile Frontend	Créer le Dockerfile multi-stage Next.js (standalone build).	DEVOPS
8.3	Client Better Auth Next.js	Configurer le package client Better Auth pour communiquer de manière transparente avec NestJS via Nginx.	FRONTEND
8.4	Page Inscription (/register)	Créer la page avec formulaire réactif, validation des champs (zod/react-hook-form) et gestion des erreurs backend.	FRONTEND
8.5	Page Connexion (/login)	Développer l'écran de login, stockage sécurisé du statut de session et redirection vers le Feed.	FRONTEND
8.6	Page Réinitialisation Mot de Passe	Créer la vue d'envoi du lien et la page de saisie du nouveau mot de passe avec token.	FRONTEND
8.7	Middleware de Protection des Routes	Mettre en place un middleware Next.js pour rediriger les non-authentifiés vers /login sur les pages privées.	FRONTEND

Phase 9 : Frontend Next.js — Interfaces Utilisateur & Fonctionnalités Social

Développement de l'UI responsive pour les profils, amis, publications, likes, commentaires et notifications.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
9.1	Layout Global & Navigation Responsive	Créer la Navbar (recherche, notifications, menu profil) et le footer avec liens Privacy/Terms.	FRONTEND
9.2	Page Fil d'Actualité (Homepage)	Intégrer le composant de création de post + flux de posts ordonné par date avec chargement dynamique.	FRONTEND
9.3	Composants Post (Edition, Delete, Like)	Créer le composant Post avec boutons interactifs de Like (état actif/inactif), édition inline et modal d'annulation.	FRONTEND
9.4	Composants Commentaires	Intégrer la section de commentaires dépliant, avec ajout instantané, modification et suppression de ses propres commentaires.	FRONTEND
9.5	Page de Profil (/profile/[id])	Affichage des informations personnelles, avatar, bio, bouton d'action ami (Ajouter, Attente, Retirer) et liste de ses posts.	FRONTEND
9.6	Modal/Page d'Édition de Profil	Interface permettant d'éditer son nom complet, sa bio et d'uploader sa photo avec prévisualisation.	FRONTEND
9.7	Page de Recherche (/search)	Interface de recherche avec barre en temps réel (debounce) et cartes d'utilisateurs avec statut d'amitié.	FRONTEND
9.8	Page & Center de Gestion des Amis	Interface regroupant la liste de ses amis et les demandes d'amitié reçues/envoyées avec boutons d'acceptation/refus.	FRONTEND
9.9	Composant Toast / Menu Notifications	Intégration de la connexion WebSocket pour afficher des toasts de notification en temps réel + menu déroulant d'historique.	FRONTEND

Phase 10 : Pages Légales & Conformité RGPD

Création des contenus et conteneurs obligatoires pour la Privacy Policy et Terms of Service.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
10.1	Rédaction Privacy Policy	Rédiger un contenu substantiel sur la collecte de données, l'usage des cookies et les droits utilisateurs.	PM / QA
10.2	Rédaction Terms of Service	Rédiger un contenu substantiel encadrant les règles de publication, les responsabilités et la modération.	PM / QA
10.3	Intégration Pages Next.js	Créer les pages publiques accessibles sans authentification : /privacy-policy et /terms.	FRONTEND
10.4	Lien Footer & Accessibilité	Garantir que ces pages sont facilement accessibles depuis le footer sur toutes les vues de l'application.	FRONTEND

Phase 11 : Gateway Reverse Proxy Nginx & SecOps

Configuration de Nginx, gestion du CORS, cookies de session et étanchéité de la sécurité.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
11.1	Fichier Nginx conf	Rédiger srcs/nginx/nginx.conf pour router / vers Next.js (port 3000) et /nest/* vers NestJS (port 5000).	DEVOPS

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
11.2	Support WebSockets Nginx	Configurer la directive Upgrade et Connection "Upgrade" sur la route Nginx pour la passerelle WebSocket.	DEVOPS
11.3	Headers de Sécurité Nginx	Ajouter X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, CSP et HSTS basique dans la réponse Nginx.	DEVOPS
11.4	Gestion des Cookies SameSite / HttpOnly	Valider la circulation fluide des cookies de session Better Auth entre le domaine proxy Nginx, Next.js et NestJS.	DEVOPS
11.5	Audit de Sécurité des Ressources Privées	Auditer le backend pour garantir qu'aucune action d'édition/suppression ne peut être exécutée par un tiers non propriétaire.	QA / SEC

Phase 12 : Assurance Qualité, Documentation & Recette Finale

Validation globale, tests d'acceptation, README final et démarrage de production.

ID	Microtâche	Description & Critères d'acceptation	Domaine
12.1	Cahier de Recette End-to-End	Tester l'ensemble des parcours : Inscription → Amis → Publication → Like → Commentaire → Notification temps réel.	QA / PM
12.2	Vérification de la Persistance PostgreSQL	Simuler make down puis make up et vérifier que les données restent intactes via le volume Docker.	DEVOPS
12.3	Rédaction Intégrale du README.md	Documenter : Présentation, Stack, Architecture, Prérequis, Variables d'env, Commandes Makefile, Better Auth, Migrations.	PM
12.4	Nettoyage du Code & Relecture Finale	Retirer les logs de debug, formater le code, vérifier qu'aucun fichier sensible/secret n'est commité dans Git.	DEVOPS / PM